

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía

Tarea 7

Control Óptimo en Tiempo Continuo: Horizonte Infinito

Ejercicio 1. Responda los incisos para cada uno de los siguientes problemas de control óptimo:

1.

$$\max_{u(\cdot)} J = \int_0^\infty e^{-rt} \left(-\frac{u(t)^2}{2} + x(t)u(t) - \frac{x(t)^2}{2} \right) dt$$

sujeto a : $\dot{x}(t) = u(t), \quad x(0) = x_0 > 0$

donde $r > 1$.

2.

$$\max_{u(\cdot)} J = \int_0^\infty \frac{1}{1-\delta} \left[rA(t) + w - u(t) \right]^{1-\delta} e^{-\rho t} dt$$

sujeto a : $\dot{A}(t) = u(t), \quad A(0) = A_0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} A(t) \geq -\frac{w}{\delta}$

donde $0 < \delta < 1, 0 < r < \rho$ y $w \in \mathbb{R}$.

(a) Encuentre las condiciones de primer orden del Principio del Máximo de Pontryagin.

(b) Encuentre la solución óptima.

Ejercicio 2. Problema de Ramsey con Oferta Laboral Endógena. Un planificador central elige óptimamente las trayectorias de consumo $c(t)$ y trabajo $\ell(t)$ para maximizar el bienestar social intertemporal, sujeto a la restricción de acumulación de capital, dado un stock inicial de capital y cumpliendo una restricción presupuestaria intertemporal. Formalmente, el problema es:

$$\max_{c(\cdot), \ell(\cdot)} \int_0^\infty \left[\frac{c(t)^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \psi \frac{\ell(t)^{1+\xi}}{1+\xi} \right] e^{-\rho t} dt, \quad \rho > 0$$

sujeto a : $\dot{k}(t) = A k(t)^\alpha \ell(t)^{1-\alpha} - c(t), \quad k(0) > 0$ dado

Aquí, θ es el coeficiente de aversión relativa al riesgo, $1/\xi$ es la elasticidad de Frisch de la oferta laboral, y ψ regula la importancia relativa de la desutilidad del trabajo frente a la utilidad del consumo.

1. Encuentre las condiciones de primer orden del Principio del Máximo de Pontryagin.
2. Caracterice el equilibrio de estado estacionario y la dinámica local del sistema.
3. Muestre que la condición de transversalidad implica la condición de no esquemas de Ponzi:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) \exp \left(- \int_0^t r(s) ds \right) \geq 0$$

Programación Dinámica en Tiempo Discreto: Horizonte Finito

Ejercicio 3. Resuelva el siguiente problema usando programación dinámica:

$$\max_{\{u_t\}_{t=0}^2} \left\{ \sum_{t=0}^2 \left[1 - (x_t^2 + 2u_t^2) \right] \mid x_{t+1} = x_t - u_t, \quad x_0 = 5 \right\}$$

Ejercicio 4. Resuelva el problema anterior utilizando el Principio del Máximo de Pontryagin.

Ejercicio 5. Resuelva el problema anterior utilizando el método de Lagrange.

Ejercicio 6. Resuelva el siguiente problema utilizando programación dinámica:

$$\min_{\{u_t\}_{t=0}^3} \left\{ \sum_{t=0}^3 (x_t^2 + u_t^2) \left| x_{t+1} = x_t + u_t, x_0 = 0, x_4 = 8, u_t \text{ entero no negativo} \right. \right\}$$

Ejercicio 7. Resuelva el siguiente problema utilizando programación dinámica:

$$\max_{u_1, u_2} \left\{ \sum_{t=1}^2 f(x_t, u_t) + 3x_3^2 \left| x_{t+1} = f(x_t, u_t), x_1 = 1 \right. \right\}$$